Conjuntos e relações

Em geral conjuntos são representados por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. ou números.

$A = \{a, e, i, o, u\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$a \in A \rightarrow$ o elemento a pertence ao conjunto A

$2 \in B \rightarrow$ o número 2 pertence ao conjunto B.

Definição: Descrição de um conjunto por uma propriedade qualquer.

$A = \{x \mid x$ tem a propriedade $P\}$

Exemplo: $X = \{x \mid x \in \mathbb{Z},\ 0 \leq x \leq 500\}$

ou $X = \{0, 1, 2, \ldots, 500\}$

Definição: Conjunto Vazio é aquele conjunto que não possui elemento algum, representado por $\emptyset$.

Exemplos

$A = \{x \mid x \neq x\} = \emptyset$

$B = \{x \mid x$ é impar e múltiplo de $2\} = \emptyset$

$C = \{x \mid x > 0$ e $x < 0\} = \emptyset$

(02) Definição: Conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento.

Exemplos:

$A = \{x \mid x \text{ é divisor de } 1,\ x \in \mathbb{Z}^+\} = \{1\}$

$B = \{x \mid 3x + 1 = 10\} = \{3\}$

Definição: Conjuntos iguais; são conjuntos A e B tal que todo elemento de A pertence à B e reciprocamente todo elemento de B pertence à A.

$$A = B \Leftrightarrow \forall x \mid x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

Exemplos

$\{3\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 3x + 1 = 10\}$

$\{1\} = \{x \mid x \text{ é divisor de } 1,\ x \in \mathbb{Z}^+\}$

Definição: Subconjunto, dizemos que A é subconjunto de B, se e somente se todo elemento de A pertence também à B.

$A \subset B \rightarrow$ A é subconjunto de B

$A \subset B = \{\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in B\}$

Propriedades da inclusão

A1. $\emptyset \subset A$

Prova: Pela definição de subconjunto devemos mostrar que $\forall x \mid x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$. Como $x \in \emptyset$ é falsa, a implicação é verdadeira.

A2. Reflexiva $(A \subset A)$

Prova: $\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in A$.

A3. anti simétrica $(A \subset B$ e $B \subset A \Rightarrow A = B)$

Prova: $A \subset B = \{\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in B\}$

$B \subset A = \{\forall x \mid x \in B \Rightarrow x \in A\}$

~~Assim~~ $\sim A = B : \{\forall x \mid x \in A \Leftrightarrow x \in B\}$

A.4. transitiva $(A \subset B$ e $B \subset C \Rightarrow A \subset C)$

Prova: $A \subset B = \{x \mid x \in A \Rightarrow x \in B\}$

$B \subset C = \{x \mid x \in B \Rightarrow x \in C\}$

Como x é arbitrário $A \subset C$.

(24) Definição: Conjunto das Partes de A (P(A))

$$P(A) = \{X \mid X \subset A\}$$

$X \in P(A)$ é conjunto das partes de A, sendo formado por todos os subconjuntos de A

Exemplo:

$A = \{a, b\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

$B = \{a\}$

$P(B) = \{\emptyset, \{a\}\}$

Notando que $\emptyset$ e A são sempre partes de A.

Se A tem n elementos P(A) terá sempre 2^n elementos.

Definição: Reunião de conjuntos. Chama-se a reunião de conjuntos A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Propriedades

A1. $A \cup A = A$ (idempotente)

Prova: $A \cup A = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in A\} = \{x \mid x \in A\}$

A2. $A \cup \phi = A$ (elemento neutro)

Prova: $A \cup \phi = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in \phi\} = \{x \mid x \in A\}$

A3. $A \cup B = B \cup A$ (comutativa)

Prova: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\} = \{x \mid x \in B \text{ ou } x \in A\}$

A4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (~~comuto~~ associativa)

Prova:

$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$

$(A \cup B) \cup C = \{x \mid (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C\}$

$B \cup C = \{x \mid x \in B \text{ ou } x \in C\}$

$A \cup (B \cup C) = \{x \mid x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C)\} =$

$= \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B \text{ ou } x \in C\} = (A \cup B) \cup C$

(06) Definição: Interseção de conjuntos

$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$

Chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem à B e à A.

Propriedades

A3. $A \cap A = A$ (idempotente)

A2. $A \cap U = A$ (elemento neutro)

A3. $A \cap B = B \cap A$ (comutativa)

A4. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (associativa)

Definição: Conjuntos disjuntos são os elementos que não possuem elemento em comum, representado por $A \cap B = \emptyset$.

Propriedades de conjuntos

A1.) $A \cup (A \cap B) = A$

Prova: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$

$A \cup (A \cap B) = \{x \mid x \in A \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in B)\}$

$= \{x \mid (x \in A \text{ ou } x \in A)\}$

$= A$

A2. $A \cap (A \cup B) = A$

Prova:

$A \cap (A \cup B) = \{x \mid x \in A \text{ e } (x \in A \text{ ou } x \in B)\} =$

$= \{x \mid (x \in A \text{ e } x \in A) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in B)\}$

$= \{x \mid x \in A\} \cup \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\} = A$

A3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Prova:

$A \cup (B \cap C) = \{x \mid x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ e } x \in C)\} =$

$= \{x \mid (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ e } (x \in A \text{ ou } x \in C)\} =$

$= \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\} \cap \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in C\} =$

$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$

A4. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Prova:

$A \cap (B \cup C) = \{x \mid x \in A \text{ e } (x \in B \text{ ou } x \in C)\} =$

$\{x \mid (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in C)\} =$

$= \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\} \cup \{x \mid x \in A \text{ e } x \in C\}$

$= (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(08) Diferença de conjuntos

$A-B=\{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Chama-se o complementar de B em relação a A o conjunto A-B, representado por $C_A^B = A-B = \overline{A}\ (BCA)$

Exemplo:

$A=\{a,b,c,d,e\}$, $B=\{c,d,e\}$, $C_A^B=\{a,b\}$

BCA

Propriedades

A1. $C_A^B \cap B = \phi$

Prova: $C_A^B \cap B = \{x \mid (x \in A \text{ e } x \notin B)\} \cap \{x \mid x \in B\} = \{x \mid (x \in A \text{ e } x \notin B) \text{ e } x \notin B\}$

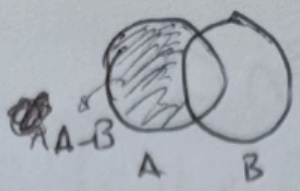
~~$= \{x \mid (x \in A \text{ e } x \notin B) \text{ e } (x \in B \text{ e } x \notin B)\}$~~

$= \{x \in A \mid \underbrace{x \in B \text{ e } x \notin B}_{=\phi}\} = \phi$

$= \{x \in A\} = A$, pois BCA

$x \in C_A^B \Leftrightarrow x \notin B$ e o único conjunto $\{x \in A \mid x \in B \text{ e } x \notin B\} = \phi$

A2. $C_A^B \cup B = A$



Prova.:

$C_A^B \cup B = \{x \in A \mid x \notin B\} \cup \{x \in B\} =$

$= \{x \in A \mid x \notin B \text{ ou } x \in B\} = A$, pois $B \subset A$

~~$\{x \in A \mid x \in B\}$~~

Se $x \in C_A^B \Leftrightarrow x \notin B$.

A3. $C_A^A = \emptyset$

Prova: Se $x \in C_A^A \Leftrightarrow x \notin A$, o único conjunto $\{x \mid x \in A \text{ e } x \notin A\}$ é o vazio.

A4. $C_A^\emptyset = A$

Prova: Se $x \in C_A^\emptyset \Leftrightarrow x \notin \emptyset = A$

A5. $C_A^{(B \cap C)} = C_A^B \cup C_A^C$

Prova: Se $x \in C_A^{(B \cap C)} \Leftrightarrow x \notin B \cap C$

$= \{x \in A \mid x \notin B \cap C\} = \{x \in A \mid x \notin B \text{ ou } x \notin C\} =$

$= \{x \in A \mid x \notin B\} \cup \{x \in A \mid x \notin C\} =$

$= C_A^B \cup C_A^C$

(10) A6. $C_A^{(B \cup C)} = C_A^B \cap C_A^C$

Prova:

$C_A^{(B \cup C)} = \{x \in A \mid x \notin (B \cup C)\} = \{x \in A \mid x \notin B \text{ e } x \notin C\} =$

$= \{x \in A \mid x \notin B\} \cap \{x \in A \mid x \notin C\} =$

$= C_A^B \cap C_A^C$

A7. $C_A(C_A^B) = B$

Prova:

$C_A^{C_A^B} = \{x \in A \mid x \notin C_A^B\} = \{x \in A \mid x \notin (x \in A \mid x \notin B)\} =$

$= \{x \in A \mid x \in B\} = B \subset A$

Como $B \subset A \Rightarrow \{x \in B \Rightarrow x \in A\}$, $\forall x$

$\overline{B} = A - B$, ou $x \in B$ ou $x \in \overline{B}$

$\nexists\, x \in C_A^{C_A^B} \Leftrightarrow x \notin C_A^B \Leftrightarrow x \in B$ e como $B \subset A$

$\Rightarrow C_A^{C_A^B} = B$

Exercícios

$A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$, $D = \{b, d, e, g\}$

1) $A - B = \{a, b\}$

2) $B - A = \{e, f, g\}$

3) $D - B = \{b\}$

4) $(A \cup D) - B = \{a, b\}$

5) $A - (B \cap D) = \{a, b, c\}$

6) $(A \cup B) - (A \cap C) =$
$= \{a, b, c, d, e, f, g\} - \{b, d\} =$
$= \{a, c, e, f, g\}$

---

7) $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $B = \{b, c, d\}$

$A - B = \{a, e, f\} = C_A^B$, pois $B \subset A$.

$C_A^B \cap B = \{a, e, f\} \cap \{b, c, d\} = \emptyset$

$C_A^B \cup B = \{a, e, f\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d, e, f\} = A$

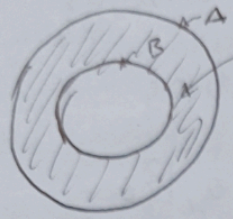
$C_A^{(C_A^B)} = C_A\{a, e, f\} = \{b, c, d\} = B$

se $D = \{e, f\} \Rightarrow C_A^D = \{a, b, c, d\}$

$C_A^B \cup C_A^C = \{a, e, f\} \cup \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, d, e, f\}$

$B \cap C = \{b, c, d\} \cap \{e, f\} = \emptyset$

(12) se $A = B \cup C \Rightarrow \begin{cases} C_A^B \cup C_A^C = C_A^{\cancel{B}} = A \\ C_A^B \cap C_A^C = C_A^A = \phi \end{cases}$



$A - B = \overline{B} = C_A^B$

Por definição se $x \in C_A^B \Leftrightarrow x \notin B$

(*) $A - \overline{B} = A \cap B$, onde $A \subset U$ e $B \subset U$, A e B são quaisquer

Prova:

Se $x \in (A - \overline{B}) \Rightarrow x \in A$ e $x \notin \overline{B} \Rightarrow x \in A$ e $x \in B \Rightarrow$

$\Rightarrow x \in A \cap B$, $\forall x$.

Ex. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Prova $\Rightarrow$ Se $x \in A \cup (B \cap C) \rightarrow x \in A$ ou $x \in (B \cap C)$

i) $x \in A$ ou $x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$

ii) $x \in A$ ou $x \in C \Rightarrow x \in A \cup C$

$\Rightarrow x \in A \cup B$ e $x \in A \cup C \Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

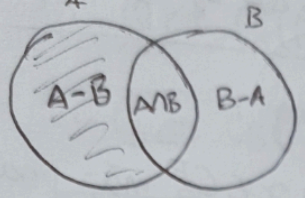
$\Leftarrow$ Se $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \Rightarrow x \in (A \cup B)$ e $x \in (A \cup C)$

$\Rightarrow$ ou $x \in A$ $\Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$

$x \notin A \Rightarrow x \in B$ e $x \in C \Rightarrow x \in B \cap C$

$\Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$ C.Q.D

Ex. Se $A \cap B \neq \emptyset$, ou seja, existe o conjunto não vazio $\{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$



$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Não se exige que $B \subset A$ para que exista $A - B$, de fato podemos escrever $A - B = A - (A \cap B)$, sendo essa operação válida para quaisquer A e B.

Quando $\emptyset = A \cap B \Rightarrow A - B = A$

Quando $B \subset A \Rightarrow A - B = C_A(B)$

$x \in C_A(B) \Leftrightarrow x \notin B$

Ex:

$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq -3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 2\}$

$A - B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 3\}$, $B - A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq -4\}$

$C_A^{\mathbb{Z}} = \{\text{inteiros menores que } -3\}$

$C_B^{\mathbb{Z}} = \{\text{inteiros maiores do que } 2\}$

Ex:

Seja E um conjunto fundamental e $A \subset E$ e $B \subset E$.

$A - B = A \cap C_B^E$.

Prova: $x \in (A - B) \Leftrightarrow x \in A$ e $x \notin B \Leftrightarrow x \in A$ e $x \in C_B^E$

$\Leftrightarrow \{x \in E \mid x \in A\} \cap \{x \in E \mid x \notin B\} \Leftrightarrow A \cap C_B^E$

(14) Ex.: $C_A^{C_A^E} = A$

Prova: $x \in C_A^{C_A^E} \Leftrightarrow x \notin C_A^E \Leftrightarrow x \in A \Rightarrow C_A^{C_A^E} = A$

Ex. $A \subset B \Leftrightarrow C_B^E \subset C_A^E$

Prova: ($\Rightarrow$) $A \subset B \Rightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$ então $x \in C_B^E$ não pode pertencer a B, mas isso implica por construção que $x \notin A$ ($x \in C_B^E \Rightarrow x \in C_A^E$) ou seja $C_B^E \subset C_A^E$

($\Leftarrow$) Supondo $C_B^E \subset C_A^E \Rightarrow (x \in C_B^E \Rightarrow x \in C_A^E)$, então $x \in C_A(C_A^E)$ não pode pertencer a C_A^E, isso implica que $x \notin C_B^E$ por construção $(x \in C_A(C_A^E) \Rightarrow x \in C_B(C_B^E))$ $\sim (x \in A \Rightarrow x \in B)$, ou seja $A \subset B$. Onde usamos o resultado $C_A(C_A^E) = A$ e $C_B(C_B^E) = B$.

Se $A = \emptyset \Leftrightarrow C_A^E = E$

Prova:

$A = \emptyset \Leftrightarrow x \notin A, \forall x \in E \Leftrightarrow x \in C_A^E, \forall x \in E \Leftrightarrow C_A^E = E$

$C(A \cup B) = C_A^E \cap C_B^E$

Prova: $A \subset (A \cup B) \Leftrightarrow C_{A \cup B}^E \subset C_A^E$ e $B \subset (A \cup B) \Leftrightarrow C_{A \cup B}^E \subset C_B^E$

$\Rightarrow C_{A \cup B}^E \subset C_A^E \cap C_B^E$

Seja $X = C_A \cap C_B \Rightarrow X \subset C_A$ e $X \subset C_B$

$\Rightarrow (X \subset C_A \Leftrightarrow C_A(C_A) \subset C_X) \Leftrightarrow (X \subset C_A \Leftrightarrow A \subset C_X)$

$\Rightarrow (X \subset C_B \Leftrightarrow C_B(C_B) \subset C_X) \Leftrightarrow (X \subset C_B \Leftrightarrow B \subset C_X)$

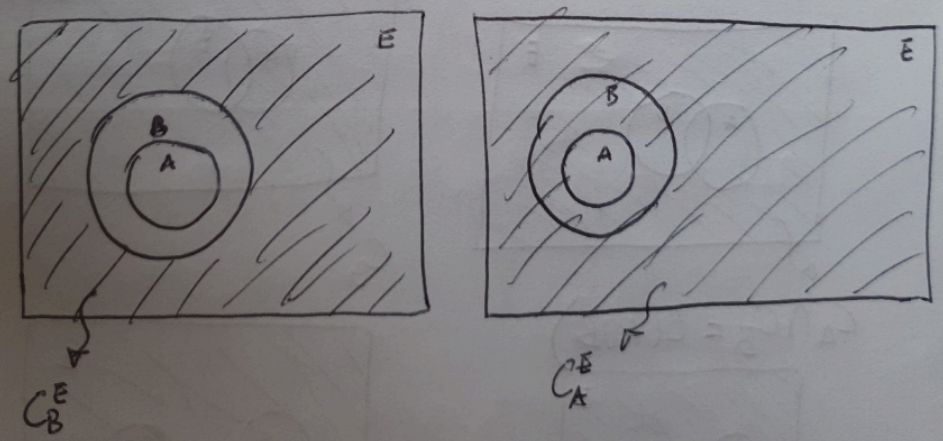
como $(A \subset C_X$ e $B \subset C_X) \Leftrightarrow (A \cup B \subset C_X) \Leftrightarrow$

$(A \cup B \subset C_X \Leftrightarrow C_X(C_X) \subset C_{A \cup B}) \overset{C_X(C_X) = X}{\Leftrightarrow} (X \subset C_{A \cup B})$

$X = C_A \cap C_B \Leftrightarrow (C_A \cap C_B \subset C_{A \cup B})$. C.Q.D

$C(A \cap B) = C_A \cup C_B$

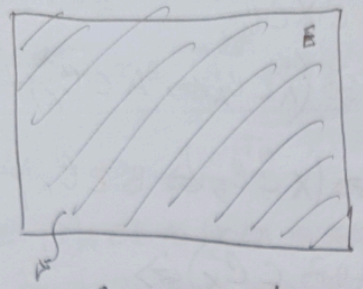
Prova: analoga a prova anterior.



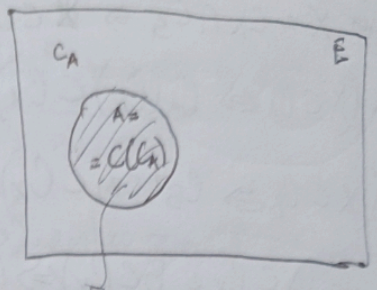
C_B^E C_A^E

$A \subset B \Leftrightarrow C_B \subset C_A$

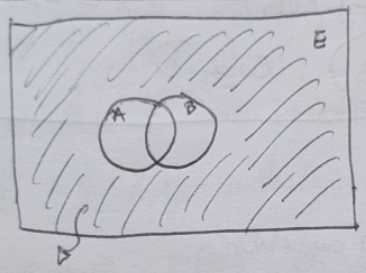
16



$E = C_A \Leftrightarrow A = \emptyset$

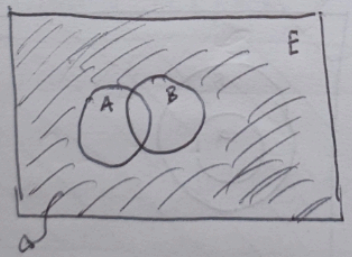


$C(C_A) = A$

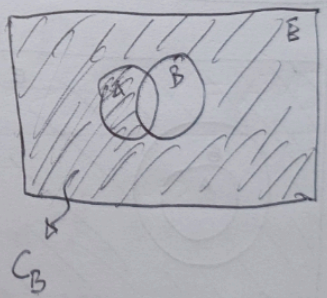


$C(A \cup B)$

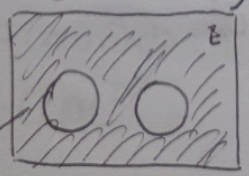
C_A



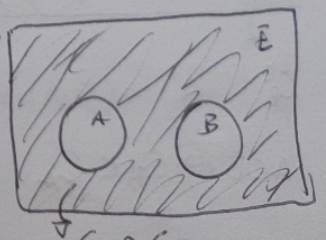
$C_A \cap C_B = C(A \cup B)$



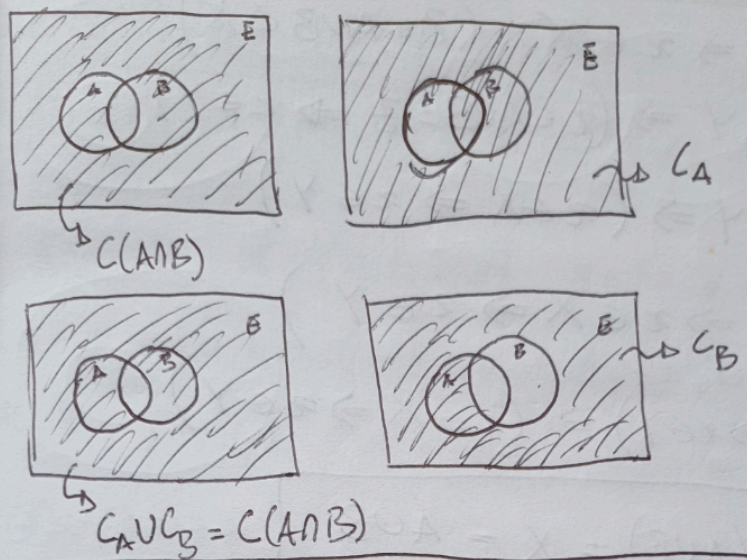
C_B



$C(A \cup B)$



$C_A \cap C_B$



Se $(X \supset A \text{ e } X \supset B)$, $(Y \supset A \text{ e } Y \supset B) \Rightarrow Y \supset X$

$\Rightarrow X = A \cup B$

Prova:

$\Rightarrow A \subset X$ e $B \subset X \Rightarrow A \cup B \subset X$

se $A \subset Y$ e $B \subset Y \Rightarrow X \subset Y$

$A \subset Y$ e $B \subset Y \Rightarrow A \cup B \subset Y \Rightarrow X \subset Y$

$\{ (A \cup B) \subset X$ e $(A \cup B) \subset Y \Rightarrow X \subset Y$

$A \cup B \subset X \Rightarrow \{x \in X \mid x \in A \cup B\}$

$(A \cup B) \subset Y \Rightarrow X \subset Y \Leftrightarrow ((x \in A \cup B \Rightarrow x \in Y) \Rightarrow (x \in X \Rightarrow x \in Y))$

(18)

$x \in A \cup B \Rightarrow x \in X \quad (Z = A \cup B \subset X)$

$A \cup B \subset Y \Rightarrow (x \in A \cup B = Z \Rightarrow x \in Y)$

$\Rightarrow X \subset Y \Rightarrow (x \in X \Rightarrow x \in Y)$

$(x \in Z \Rightarrow x \in X \Rightarrow x \in Y)$

$(x \in Z \Rightarrow x \in Y) \Rightarrow (x \in X \Rightarrow x \in Y)$

$$\boxed{X \cap (A \cup B) = X = A \cup B}$$

$$\begin{cases} A \cup B \subset X \\ (A \cup B \subset Y \Rightarrow X \subset Y) \end{cases} \Rightarrow X \subset A \cup B$$

$A \cup B \subset X \Leftrightarrow X \subset A \cup B \Rightarrow X = A \cup B$

$(A \cup B) \cap C \neq A \cup (B \cap C)$, exemplos

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B)$

$A = \{a, b, c\}$ $B = \{e, f, g, h\}$, $C = \{d, e\}$

$(A \cup B) \cap C = \{a, b, c, e, f, g, h\} \cap \{d, e\} = \{e\}$

$A \cup (B \cap C) = \{a, b, c\} \cup \{e\} = \emptyset$

$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ é a diferença simétrica de conjuntos.

Exemplo: $A = \{a, b, c, d\}$ $B = \{c, d, e, f, g\}$

$A - B = \{a, b, c, d\} - \{c, d, e, f, g\} = \{a, b\}$

$B - A = \{c, d, e, f, g\} - \{a, b, c, d\} = \{e, f, g\}$

$(A - B) \cup (B - A) = \{a, b\} \cup \{e, f, g\} = \{a, b, e, f, g\}$

i) $A \Delta A = \emptyset$

Prova:

$A \Delta A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$

ii) $A \Delta \emptyset = A$

Prova:

$A \Delta \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$

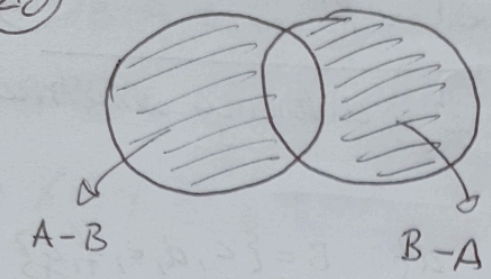
iii) $A \Delta B = B \Delta A$

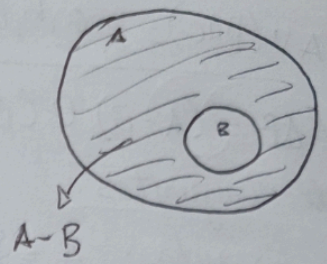
Prova:

$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (B - A) \cup (A - B) =$

$= B \Delta A$ c.q.d.

(1) (20)



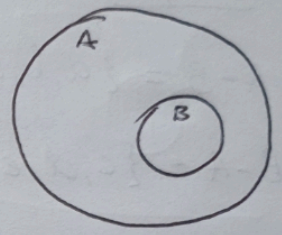


$A \Delta B = (A-B) \cup (B-A)$

Se $B \subset A \Rightarrow B - A = \emptyset$

$\Rightarrow A \Delta B = (A-B) \cup \emptyset =$

$= C_A^B \cup \emptyset = C_A^B$



Se $B \subset A \Rightarrow B - A = \emptyset$

$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$

$A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}$

$(A \cap B) \cup (A-B) = \{x \in A \mid x \in A \text{ e } x \in B\} \cup \{x \in A \mid x \notin B\}$

$= \{x \mid (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \notin B)\} =$

$= \{x \mid x \in (A \cap B) \cup (A-B) \Rightarrow x \in (A \cap B) \text{ ou}$

$x \in (A-B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \notin B)$

$\Leftrightarrow \{x \in A \mid x \in A \text{ e } x \in B\} =$

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ (c1)

A1. $(a+b)+c = a+(b+c)$

A2. $a+b = b+a$

A3. $a+0 = a$

A4. $(ab)c = a(bc)$

A5. $ab = ba$

A6. $a \cdot 1 = a$

$\mathbb{Z}+ = \{0, 1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{Z}- = \{\ldots, -3, -2, -1, 0\}$

Simétrico: $a \in \mathbb{Z}$: $a+(-a) = 0$

$(-a) \in \mathbb{Z}$:

$a - b = a + (-b)$

Divisor: $a|b \Rightarrow \{\exists c \in \mathbb{Z} \mid ca = b\}$

a é divisor de b.

Racionais

$\mathbb{Q} = \{a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \mid \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}\}$

A1. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$

A2. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

(22) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

$\mathbb{Q}' = \{x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Z} \mid b = 1, x, a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

A multiplicação e a adição dos racionais também obedecem as regras de corpo associatividade, comutatividade, elemento neutro, distributividade, elemento inverso, elemento simétrico.

$A_1 . \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right)$

$A_2 . \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$

$A_3 . \frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b}$

$A_4 . \frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = 0$

M1. $\left(\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}\right)\cdot\frac{e}{f}=\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}\cdot\frac{e}{f}\right)$

M2. $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{c}{d}\cdot\frac{a}{b}$

M3. $\frac{a}{b}\cdot 1=\frac{a}{b}$

M4. $\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\cdot\frac{e}{f}$

M5. $\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{a}{b}\right)^{-1}=\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}=1$

Números reais

$\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$

Prova: Supondo $\frac{a}{b}=\sqrt{2}\Rightarrow a^2=2b^2\Rightarrow$

a^2 é par $\Rightarrow$ a é par $\Rightarrow$ $a=2m$, $m\in\mathbb{Z}\Rightarrow$

$\Rightarrow (2m)^2=2b^2\Rightarrow b^2=2m^2\Rightarrow$ b é par $\Rightarrow$

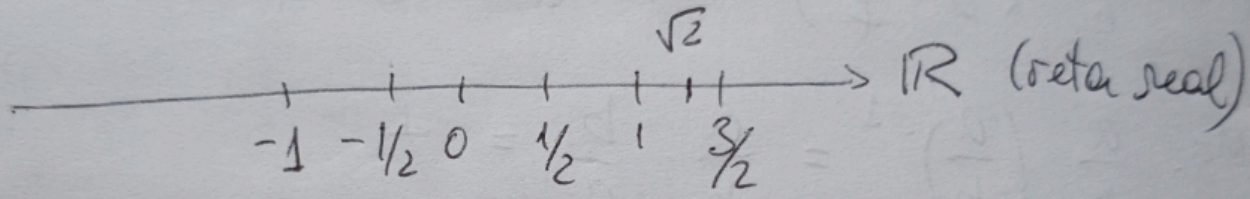
Logo um absurdo (supomos a/b irredutível)

pois $mdc(a,b)=1$.

(24) 1) $\sqrt{p}$, onde p é primo e positivo

2) $\alpha \cdot r$, $\alpha + r$, $\frac{\alpha}{r}$, onde α é irracional e r é racional ($\alpha = \sqrt{p}$).

São dois métodos para se obter números irracionais.



A reta real é ordenada, um número a é maior que qualquer número à sua esquerda e menor que qualquer número à sua direita.

Intervalos:

$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$

$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$

Princípio da indução finita

$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

$n = 1 \Rightarrow 1 = 1^2$

$n = 2 \Rightarrow 1 + 3 = 4 = 2^2$

$n = 3 \Rightarrow 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$

$\vdots$

Supondo válido para $n = k$, provaremos ser válido para $n = k+1$.

$\underbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)} + 2.(n+1) - 1 = (n+1)^2$

$n^2 + 2(n+1) - 1 = (n+1)^2$

$n^2 + 2n + 2 - 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$

C.Q.D

(26) $2n \geq n+1, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Prova:

Para $n=1 \Rightarrow 2 \geq 2$ (OK)

Para $n=k+1$ e supondo válido para $n=k$

$2(k+1) = 2k+2 \geq k+1+1$

$\Rightarrow 2k+2 \geq k+2$

$2^n > n, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Para $n=1 \Rightarrow 2 > 1$

Supondo válido para $n=k$: $2^k > k$

$2^{k+1} = 2^k \cdot 2 > k+1$

$= 2^k + 2^k > k+1$

$8 \mid (3^{2n} - 1), \forall n \in \mathbb{N}^*$

Para $n = 1$ é verdadeiro $8 \mid 8$

Supondo verdade para $n = k$

$8 \mid (3^{2k} - 1)$

Para $n = k + 1$

$8 \mid (3^{2k+2} - 1) \Rightarrow 8 \mid (3^{2k} \cdot 3^2 - 1)$

$\Rightarrow 8 \mid (3^{2k} \cdot (8+1) - 1) \Rightarrow$

$\Rightarrow 8 \mid (8 \cdot 3^{2k} + 3^{2k} - 1)$

$\Rightarrow \underbrace{8 \mid (8 \cdot 3^{2k})}_{V} + \underbrace{8 \mid (3^{2k} - 1)}_{V}$

logo $8 \mid (3^{2n} - 1)$ é V

(28) $2 \mid n^2 + n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$n = 1 \Rightarrow 1^2 + 1 = 2 \Rightarrow 2 \mid 2$

Supondo verdade para $n = k$

$$2 \mid k^2 + k$$

Vamos mostrar que é verdade para $n = k + 1$.

$$(k+1)^2 + (k+1) = k^2 + 2k + 1 + k + 1 =$$

$$= k^2 + 3k + 2 = (k^2 + k) + 2k + 2 =$$

$$= (k^2 + k) + 2(k+1)$$

$2 \mid k^2 + k$ por hipótese

$2 \mid 2(k+1)$ por definição

$\Rightarrow 2 \mid (k+1)^2 + (k+1)$ C.Q.D